

KOMPONEN ARDUINO

Gega Ramadhan

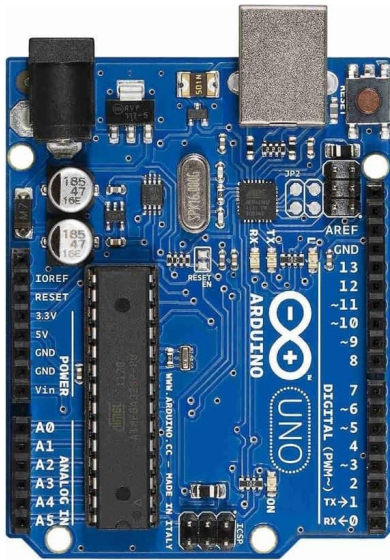
DAFTAR ISI

A. BOARD & DASAR PROJEK	3
1. Arduino UNO DIP Board	3
2. Kabel USB A to B	3
3. Breadboard MB102 - 830 holes	3
B. KOMPONEN DASAR	4
1. LED Merah / Kuning / Hijau	4
2. Resistor	4
3. Kabel Dupont male-to-male	4
4. Kabel Dupont male-to-female	4
5. Push Button	5
6. Kapasitor	5
7. Potentiometer 10k	5
C. SENSOR & MODUL	6
1. LM35 Temperature Sensor	6
2. SW-520D Tilt/Vibration Sensor	7
3. Photo resistance Sensor	9
4. Buzzer (Active & Passive)	10
5. Modul DHT11 (temperature & humidity sensor)	12
6. Water Sensor	13
7. Sound Sensor (Microphone)	15
8. IR Receiver	17
9. RTC DS1307 (Real Time Clock)	19
10. RFID RC522 (MF-522) + RFID Keychain + RFID Card	20
11. Relay Module (Channel Module)	23
12. 4x4 Keypad	25
13. RGB LED 3 Colour	27
14. Joystick Module	29
15. PIR Sensor HC-SR501	31
16. Flame Sensor KY-026 Module	32
17. Power Supply MB102 Breadboard 3.3V/5V Module	34
18. I2C Serial Interface Board Adapter For LCD	35
D. TAMPILAN & OUTPUT	37
1. LCD 16x2 (tanpa I2C)	37

2. One-digit Seven Segment	37
3. Four-digit Seven Segment	38
4. Modul Dot Matrix 8×8	38
E. AKTUATOR	40
1. Servo 9G	40
2. Motor Stepper + Driver	41
F. LAIN-LAIN	45
1. Remote Control	45
2. Battery Clip 9V	45
3. Header single male	45

A. BOARD & DASAR PROJEK

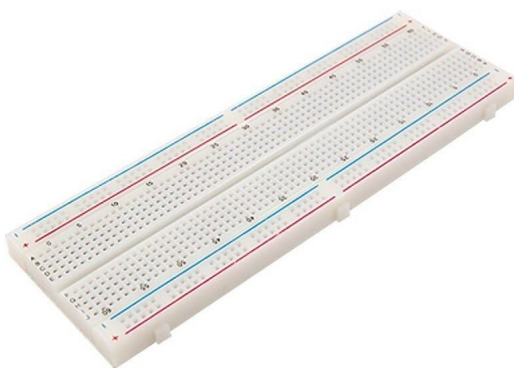
1.Arduino UNO DIP Board



2.Kabel USB A to B



3.Breadboard MB102 - 830 holes



B. KOMPONEN DASAR

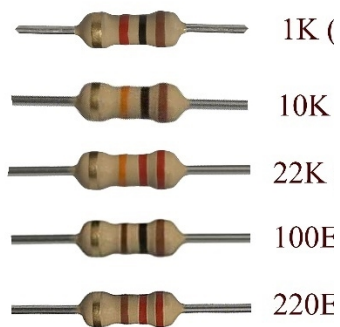
1. LED Merah / Kuning / Hijau

a. Gambar



2. Resistor

a. Gambar



3. Kabel Dupont male-to-male

a. Gambar



4. Kabel Dupont male-to-female

a. Gambar



5. Push Button

a. Gambar



6. Kapasitor

a. Gambar



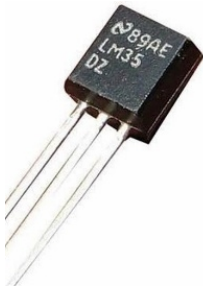
7. Potentiometer 10k

a. Gambar

C. SENSOR & MODUL

1. LM35 Temperature Sensor

a. Gambar



b. Fungsi – Mengukur suhu lingkungan dalam celcius dengan output tegangan analog

c. Spesifikasi

Type	Analog temperature sensor
Operating Voltage	4–20V (umumnya 5V dari Arduino)
Output	Analog (10 mV per °C)
Range Suhu	-55 °C hingga +150 °C
Akurasi	±0.5 °C (pada 25 °C)
Linearitas	10 mV/°C (contoh: 250 mV = 25 °C)

d. Pin & Wiring

VCC	5V Arduino
VOUT	Pin analog Arduino (misalnya A0)
GND	Ground Arduino

e. Rumus

$$\text{Voltage} = \frac{\text{ADC Value} \times 5.0}{1023}$$

$$\text{Temperature (°C)} = \text{Voltage} \times 100$$

f. Syntax

```
// Baca nilai ADC (0–1023)
int sensorValue = analogRead(sensorPin);

// Konversi ke tegangan (0–5V)
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);

// Konversi ke suhu (°C)
float temperature = voltage * 100;
```

g. Tips

- Pastikan sensor terhubung dengan benar (VCC ke 5V, GND ke GND, VOUT ke A0).
- Gunakan kabel pendek untuk mengurangi noise.
- Bisa ditambahkan kapasitor kecil (100nF) antara VOUT dan GND untuk stabilisasi.
- LM35 lebih akurat di range suhu ruangan (0–100 °C).

2. SW-520D Tilt/Vibration Sensor

a. Gambar



b. Fungsi - Mendeteksi getaran, guncangan, atau perubahan orientasi (miring/bergerak)

c. Spesifikasi

Type	Sensor mekanik berbasis bola logam di dalam tabung.
Operating Voltage	3.3–5V (melalui pull-up resistor)
Output	Digital (HIGH/LOW)
Sensitivitas	Tergantung orientasi dan intensitas getaran
Dimensi	Tabung silinder kecil dengan dua kaki pin

d. Pin & Wiring

Pin 1	Arduino digital pin (misalnya D3) + resistor pull-up ke 5V
Pin 2	GND

- Hubungkan **Pin 1** ke D3 Arduino
- Tambahkan resistor 10K antara Pin 1 dan 5V (pull-up)
- Hubungkan **Pin 2** ke GND

e. Syntax

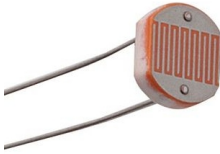
<code>pinMode(pin, INPUT)</code>	set pin sebagai input
<code>digitalRead(pin)</code>	membaca status HIGH/LOW dari sensor

f. Tips

- Karena ini sensor mekanik, output bisa **berisik (noise)** saat terguncang.
- Bisa ditambahkan **debounce software** (misalnya tunggu beberapa milidetik sebelum validasi).
- Tambahkan **kapasitor kecil (0.1 μ F)** antara pin sensor dan GND untuk filter noise.
- Cocok untuk alarm getaran, deteksi gerakan, atau sistem anti-maling sederhana.

3. Photo resistance Sensor

a. Gambar



b. Fungsi - Mengukur intensitas cahaya dengan mengubah resistansi sesuai jumlah cahaya yang diterima

c. Spesifikasi

Type	Sensor analog berbasis resistansi
Operating Voltage	3.3–5V (melalui rangkaian divider)
Output	Tegangan analog (0–5V)
Range Resistansi:	➤ Gelap: ~1 MΩ ➤ Terang: ~1–10 kΩ
Karakteristik:	Semakin terang cahaya → resistansi turun → tegangan output naik.

d. Pin & Wiring

```
5V ----[ LDR ]-----+----- A0 Arduino
                        |
                        [ Resistor 10kΩ ]
                        |
                        GND
```

- **LDR + Resistor** membentuk divider → output ke pin analog (misalnya A0).
- **Resistor 10kΩ** biasanya dipakai sebagai pasangan LDR.

e. Syntax

`analogRead(pin)` → membaca nilai analog (0–1023).

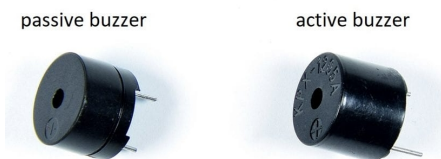
f. Tips

- Gunakan resistor 10kΩ untuk pembagi tegangan standar.
- Nilai output bisa berbeda tergantung kualitas LDR dan kondisi cahaya.

- Bisa dipakai untuk **lampu otomatis, sensor cahaya ruangan**, atau **deteksi siang/malam**.
- Jika ingin lebih presisi, kalibrasi dengan nilai threshold sesuai eksperimen.

4. Buzzer (Active & Passive)

a. Gambar



b. Fungsi

Active Buzzer (contoh: TMB12A05)	Passive Buzzer
Mengeluarkan suara otomatis saat diberi tegangan.	Tidak menghasilkan suara sendiri.
Tidak perlu sinyal frekuensi, cukup ON/OFF.	Butuh sinyal frekuensi (PWM/tone) dari Arduino.
Cocok untuk alarm sederhana.	Cocok untuk membuat nada, musik, atau melodi.

c. Spesifikasi

Operating Voltage	3.3–5V
Arus	±30 mA
Frekuensi Output (Active)	±2300 Hz (default)
Frekuensi Output (Passive)	sesuai sinyal input (100 Hz – 10 kHz)

d. Pin & Wiring

- **Active Buzzer:**
bisa langsung ke pin digital (misalnya D8)
- **Passive Buzzer**
ke pin digital PWM (misalnya D9)

e. Syntax

- **Active Buzzer:**

<code>digitalWrite(pin, HIGH)</code>	bunyi
<code>digitalWrite(pin, LOW)</code>	diam

- **Passive Buzzer:**

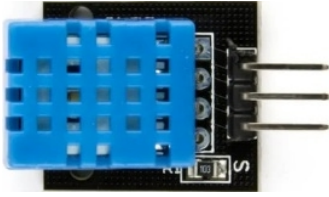
<code>tone(pin, frequency)</code>	bunyi dengan frekuensi tertentu
<code>tone(pin, frequency, duration)</code>	bunyi dengan durasi tertentu
<code>noTone(pin)</code>	hentikan suara

f. Tips

- Active buzzer → cocok untuk alarm sederhana (misalnya sensor api, PIR)
- Passive buzzer → cocok untuk nada musik, melodi, atau notifikasi berbeda
- Jangan aktifkan buzzer terlalu lama tanpa jeda (bisa mengganggu atau merusak)
- Untuk suara lebih kompleks, gunakan **Passive Buzzer + array frekuensi** (membuat lagu)

5. Modul DHT11 (temperature & humidity sensor)

a. Gambar



b. Fungsi - Mengukur suhu (°C) dan kelembapan (%RH) di sekitar.

c. Spesifikasi

Type	Digital sensor dengan protokol khusus
Operating Voltage	3.3–5V
Range Suhu	0–50 °C (±2 °C)
Range Kelembapan	20–90% RH (±5%)
Sampling Rate	1 Hz (1 pembacaan per detik)
Output	Digital data (single-wire protocol)

d. Pin & Wiring

VCC	3.3–5V (biasanya 5V dari Arduino UNO)
DATA	Pin digital Arduino (misalnya D2)
GND	Ground Arduino
Tambahkan resistor 10K pull-up antara DATA dan VCC untuk stabilitas sinyal.	

e. Library

- Arduino IDE:
Install DHT sensor library (by Adafruit)
Install juga Adafruit Unified Sensor
- PlatformIO
lib_deps =
adafruit/DHT sensor [library@^1.4.4](#)
adafruit/Adafruit Unified [Sensor@^1.1.9](#)

f. Syntax

<code>dht.begin()</code>	inisialisasi sensor
<code>dht.readTemperature()</code>	suhu °C
<code>dht.readTemperature(true)</code>	suhu °F
<code>dht.readHumidity()</code>	kelembapan %
<code>dht.computeHeatIndex(temp, hum, false)</code>	hitung heat index °C
<code>isnan(value)</code>	cek validitas pembacaan

g. Tips

- Jangan baca sensor terlalu cepat (delay minimal 2 detik).
 - Sensor butuh waktu 1–2 detik untuk stabilisasi setelah power on.
 - Akurasi terbatas, cukup untuk belajar tapi jangan dipakai untuk aplikasi presisi tinggi.
 - Jika error terus, cek koneksi kabel dan power supply.
 - Untuk akurasi lebih baik, bisa upgrade ke **DHT22** (syntax sama, hanya ganti tipe).
-

6. Water Sensor

a. Gambar



b. Fungsi - Mendeteksi keberadaan air atau tetesan hujan melalui konduktivitas antara jalur logam.

c. Spesifikasi

Type	Sensor analog & digital
Voltage	3.3–5V
Output	Analog (A0): nilai kelembapan (0–1023) Digital (D0): HIGH/LOW berdasarkan threshold
Komponen	PCB sensor air (jalur logam) Modul penguat sinyal + potensiometer
Sensitivitas	bisa diatur via potensiometer pada modul

d. Pin & Wiring

[+] → VCC (5V)

[–] → GND

[S] → A0 (Analog Output) atau D0 (Digital Output)

e. 2 Cara Penggunaan

Analog Mode (kelembapan air)	Digital Mode (threshold air)
- Hubungkan S ke A0 - Gunakan analogRead() untuk membaca nilai 0–1023 - Cocok untuk mendeteksi tingkat basah/kering	- Hubungkan S ke D2 - Gunakan digitalRead() untuk deteksi ON/OFF - Threshold bisa diatur lewat potensiometer

f. Syntax

Analog	<pre>int waterPin = A0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int value = analogRead(waterPin); Serial.print("Nilai kelembapan: "); Serial.println(value); delay(500); }</pre>
Digital	<pre>int waterPin = 2; void setup(){ pinMode(waterPin, INPUT); Serial.begin(9600); } void loop(){ int status = digitalRead(waterPin); if (status == LOW) { Serial.println("Air terdeteksi!"); } else { Serial.println("Kering / tidak ada air."); } delay(500); }</pre>

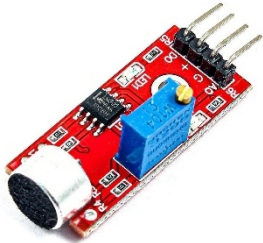
g. Tips

- Kalau pakai **analog**, kamu bisa kalibrasi nilai basah/kering sendiri.
- Kalau pakai **digital**, kamu bisa atur ambang batas lewat potensiometer (jika ada).
- Bersihkan permukaan sensor secara berkala agar tidak korosi.

- Jangan biarkan sensor terendam air terus-menerus.
-

7. Sound Sensor (Microphone)

a. Gambar



b. Fungsi - Mendeteksi suara atau getaran akustik dan mengubahnya menjadi sinyal analog/digital.

c. Spesifikasi

Type	Sensor analog & digital
Operating Voltage	3.3–5V
Output	A0 (Analog Output): level suara (0–1023) D0 (Digital Output): HIGH/LOW berdasarkan threshold
Komponen	Mikrofon elektret Potensiometer (pengatur sensitivitas D0) IC penguat sinyal
Sensitivitas	Dapat diatur via potensiometer

d. Pin & Wiring

[A0] [D0] [GND] [VCC]
 | | | |
 A 0 D 2 GND 5 V

Analog Output	pin analog Arduino (misalnya A0)
Digital Output	pin digital Arduino (misalnya D2)
GND	GND Arduino
VCC	5V Arduino

e. Syntax

analogRead(pin)	baca level suara (0–1023)
digitalRead(pin)	deteksi suara ON/OFF
Potensiometer	atur ambang batas D0

Mode Analog (level suara)	<pre> int micAnalog = A0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int value = analogRead(micAnalog); Serial.print("Level suara: "); Serial.println(value); delay(200); } </pre>
Mode Digital (threshold suara)	<pre> int micDigital = 2; void setup() { pinMode(micDigital, INPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { int status = digitalRead(micDigital); if (status == HIGH) { Serial.println("Suara terdeteksi!"); } else { Serial.println("Tidak ada suara."); } delay(200); } </pre>

f. Tips

- Gunakan **A0** untuk pembacaan level suara yang lebih presisi
 - Gunakan **D0** untuk deteksi suara cepat (misalnya tepukan, ketukan)
 - Jangan letakkan sensor terlalu dekat dengan sumber suara keras (bisa rusak)
 - Cocok untuk sistem **alarm suara, deteksi tepukan, atau aktivasi suara sederhana**
 - Untuk deteksi kata atau frekuensi tertentu, perlu modul tambahan (seperti voice recognition)
-

8. IR Receiver

a. Gambar



b. Fungsi - Menerima sinyal infrared dari remote control dan mengubahnya jadi data digital

c. Spesifikasi

Tipe	Sensor digital
Voltage	3.3–5V
Output	Digital (HIGH/LOW berdasarkan sinyal IR)
Frekuensi kerja	38 kHz (standar remote TV/DVD)
Jarak deteksi	±5 meter (tergantung remote dan kondisi ruangan)
Sudut deteksi	±45°

d. Pin & Wiring

OUT	pin digital Arduino (misalnya D2)
GND	GND Arduino
VCC	5V Arduino

e. Library

- **IRremote** library (by Arduino-IRremote)
- `#include <IRremote.h>`

f. Syntax

<code>irrecv.enableIRIn()</code>	aktifkan penerimaan sinyal
<code>irrecv.decode(&results)</code>	baca sinyal IR
<code>results.value</code>	nilai HEX dari tombol remote
<code>irrecv.resume()</code>	reset untuk sinyal berikutnya

```
#include <IRremote.h>

const int recvPin = 2; // Pin OUT sensor IR
IRrecv irrecv(recvPin);
decode_results results;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // Mulai menerima sinyal IR
}

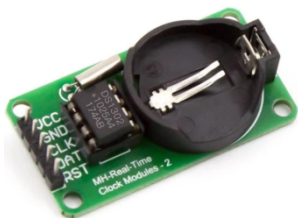
void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.print("Kode IR: ");
    Serial.println(results.value, HEX); // Tampilkan
    dalam format HEX
    irrecv.resume(); // Siap menerima sinyal berikutnya
  }
}
```

g. Tips

- Cocok untuk kontrol jarak jauh (nyalakan LED, servo, dll).
 - Gunakan remote TV/DVD biasa untuk uji coba.
 - Pastikan tidak ada cahaya kuat (lampu neon, sinar matahari) yang mengganggu.
 - Bisa dikombinasikan dengan **switch-case** untuk aksi tiap tombol.
 - Untuk proyek multi-remote, simpan kode HEX tiap tombol di EEPROM atau array.
-

9. RTC DS1307 (Real Time Clock)

a. Gambar



- b. Fungsi - Menyimpan waktu (jam, menit, detik) dan tanggal (hari, bulan, tahun) secara akurat, bahkan saat Arduino mati, berkat baterai backup

c. Spesifikasi

Type	IC RTC berbasis I ² C
Voltage	5V (beberapa modul support 3.3V)
Komunikasi	I ² C (SDA, SCL)
Backup	Baterai koin CR2032 (agar waktu tetap berjalan saat power off)
Akurasi	±2 menit per bulan
Data yang disimpan	Jam, menit, detik, hari, tanggal, bulan, tahun

d. Pin & Wiring

VCC	5V Arduino
GND	Ground Arduino
CLK = SCL	Clock line (SCL pada Arduino)
DAT = SDA	Data line (SDA pada Arduino)
RST	Reset (jarang dipakai, bisa dibiarkan tidak terhubung)
CLK = SCL dan DAT = SDA → ini jalur komunikasi I²C	

e. Library

➤ **RTClib** (by Adafruit)

```
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
```

f. Syntax

<code>rtc.begin()</code>	inisialisasi RTC
<code>rtc.isrunning()</code>	cek apakah RTC berjalan
<code>rtc.adjust(DateTime(...))</code>	set waktu awal
<code>rtc.now()</code>	ambil waktu sekarang
<code>now.year(), now.month(), now.day()</code>	tanggal
<code>now.hour(), now.minute(), now.second()</code>	jam

g. Tips

- Pastikan baterai CR2032 terpasang agar RTC tetap jalan saat Arduino mati.
- Gunakan `rtc.adjust()` hanya sekali untuk set waktu awal, jangan di loop.
- RTC DS1307 cukup akurat untuk proyek sederhana, tapi kalau butuh presisi lebih baik, gunakan **DS3231** (lebih stabil, ada kompensasi suhu).
- Cocok untuk jam digital, logger data, alarm otomatis, atau sistem kalender.

10. RFID RC522 (MF-522) Reader Module + RFID Keychain + RFID Card

a. Gambar



b. Fungsi - Membaca data dari kartu/kunci RFID berbasis **MIFARE 13.56 MHz**

c. Tambahan

RFID Card: kartu plastik dengan chip RFID.

RFID Keychain: gantungan kunci dengan chip RFID

d. Spesifikasi

Operating Voltage	3.3V (⚠ jangan langsung ke 5V, bisa rusak)
Komunikasi	SPI (Serial Peripheral Interface)
Frekuensi kerja	13.56 MHz
Jarak baca	±2–5 cm
Data	UID (Unique Identifier) + blok memori (bisa ditulis/baca)

e. Pin & Wiring

[SDA] [SCK] [MOSI] [MISO] [IRQ] [GND] [RST] [3.3V]

RC522 SDA	D10 (SS)
RC522 SCK	D13 (SCK)
RC522 MOSI	D11 (MOSI)
RC522 MISO	D12 (MISO)
RC522 IRQ	(tidak wajib, bisa kosong)
RC522 GND	GND
RC522 RST	D9
RC522 3.3V	3.3V Arduino

f. Library

MFRC522 library (by Miguel Balboa)

#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

g. Syntax

mfrc522.PCD_Init()	inisialisasi modul
mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()	cek apakah ada kartu baru
mfrc522.PICC_ReadCardSerial()	baca data kartu
mfrc522.uid.uidByte[i]	ambil UID kartu/tag

```

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  SPI.begin();
  mfrc522.PCD_Init();
  Serial.println("Tempelkan kartu atau keychain RFID...");
}

void loop() {
  // Cek apakah ada kartu
  if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) return;
  if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) return;

  // Tampilkan UID
  Serial.print("UID Kartu: ");
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  }
  Serial.println();
}

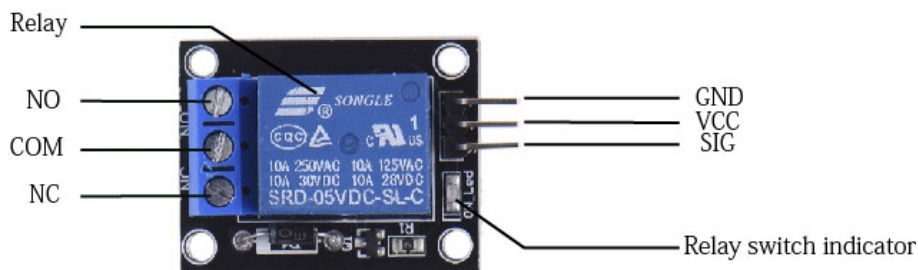
```

h. Tips

- Gunakan **3.3V** untuk power, jangan 5V.
- Jarak baca terbatas (2–5 cm), jadi tempelkan kartu/keychain dekat antena.
- UID tiap kartu/keychain unik → bisa dipakai untuk sistem login/absensi.
- Bisa menulis data ke blok memori kartu (lebih advanced).
- Cocok untuk proyek **akses pintu, absensi kelas, atau sistem pembayaran sederhana.**

11. Relay Module (Channel Module)

a. Gambar



b. Fungsi - Menghubungkan dan memutus arus listrik AC/DC menggunakan sinyal kontrol dari Arduino

c. Prinsip - Arduino memberi sinyal kecil → relay aktif → kontak mekanis menutup → arus besar bisa mengalir.

d. Spesifikasi

Operating Voltage	5V (ada versi 3.3V juga)
Input Control	LOW/HIGH dari pin digital Arduino
Output	Kontak mekanis (NO, NC, COM)
Arus Maksimal	±10A @ 250VAC / ±10A @ 30VDC
Jenis	Relay aktif HIGH atau aktif LOW (cek modulmu)

e. Pin & Wiring

S (Signal)	pin kontrol dari Arduino (misalnya D7)
+ (VCC)	5V supply
- (GND)	ground

Output ke beban listrik	
NO (Normally Open)	default terbuka, akan terhubung saat relay aktif
COM	jalur utama arus listrik
NC (Normally Closed)	default tertutup, akan terputus saat relay aktif

f. Syntax

digitalWrite(pin, HIGH)	aktifkan relay (tergantung modul aktif HIGH/LOW)
digitalWrite(pin, LOW)	matikan relay

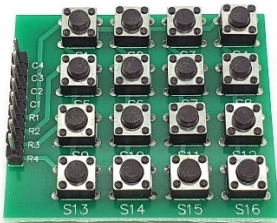
```
int relayPin = 7;
void setup() {
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(relayPin, HIGH); // Aktifkan relay
  delay(2000);
  digitalWrite(relayPin, LOW);  // Matikan relay
  delay(2000);
}
```

g. Tips

- Pastikan beban tidak melebihi kapasitas relay (biasanya 10A max).
 - Gunakan isolasi dan hati-hati saat bekerja dengan listrik AC.
 - Untuk kontrol pompa/lampu, sambungkan beban ke **COM + NO**.
 - Kalau modulmu aktif LOW, logika bisa terbalik (LOW = ON, HIGH = OFF).
-

12.4×4 Keypad

a. Gambar



b. Fungsi - Input data berupa angka, huruf, atau simbol ke Arduino

c. Spesifikasi

Voltage	3.3–5V (pasif, hanya switch mekanis)
Jumlah Pin	8 pin (4 baris + 4 kolom)
Output	Digital (HIGH/LOW saat tombol ditekan)
Tombol default	0–9, A–D, *, #

d. Pin & Wiring

[C4] - [C3] - [C2] - [C1] - [R1] - [R2] - [R3] - [R4]

C4 → D2

C3 → D3

C2 → D4

C1 → D5

R1 → D6

R2 → D7

R3 → D8

R4 → D9

e. Library

Keypad (by Mark Stanley & Alexander Brevig)

#include <Keypad.h>

f. Syntax

keypad.getKey()	baca tombol yang ditekan
makeKeymap(keys)	mapping layout keypad
ROWS, COLS	ROWS, COLS
rowPins[], colPins[]	rowPins[], colPins[]

```
#include <Keypad.h>

const byte ROWS = 4; // 4 baris
const byte COLS = 4; // 4 kolom

char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
};

// Sesuaikan dengan urutan fisik pin
byte colPins[COLS] = {2, 3, 4, 5}; // C4, C3, C2, C1
byte rowPins[ROWS] = {6, 7, 8, 9}; // R1, R2, R3, R4

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins,
colPins, ROWS, COLS);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  char key = keypad.getKey();
  if (key) {
    Serial.print("Tombol ditekan: ");
    Serial.println(key);
  }
}
```

g. Tips

- Pastikan mapping pin sesuai dengan modulmu (kadang urutan berbeda)
 - Bisa dipakai untuk input password, menu navigasi, atau kontrol manual
 - Kombinasikan dengan LCD/Serial Monitor untuk menampilkan input
 - Gunakan debounce software jika tombol terasa “dobel” saat ditekan
-

13. RGB LED 3 Colour

a. Gambar



- b. Fungsi - Menghasilkan berbagai warna cahaya dengan mencampur intensitas Red, Green, dan Blue.

c. Spesifikasi

Voltage	2–3V per warna (gunakan resistor seri)
Operating Current	±20mA per warna
Jumlah kaki	4 pin (1 common + 3 warna)
Warna	kombinasi R, G, B → menghasilkan jutaan warna

d. Pin & Wiring

B	D11 (PWM) + resistor
G	D10 (PWM) + resistor
R	D9 (PWM) + resistor
–	GND Arduino

e. Syntax

```
int redPin = 9;
int greenPin = 10;
int bluePin = 11;

void setup() {
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(greenPin, OUTPUT);
  pinMode(bluePin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Warna Merah
  analogWrite(redPin, 255);
  analogWrite(greenPin, 0);
  analogWrite(bluePin, 0);
  delay(1000);

  // Warna Hijau
  analogWrite(redPin, 0);
  analogWrite(greenPin, 255);
  analogWrite(bluePin, 0);
  delay(1000);
}
```

f. Tips

- Gunakan **PWM pin** (misalnya D9, D10, D11 di Arduino UNO) untuk kontrol intensitas
 - Campur nilai R, G, B untuk warna custom (contoh: R=255, G=128, B=0 → oranye)
 - Cocok untuk indikator status, efek lampu dekorasi, atau simulasi lampu lalu lintas
 - Kalau LED tidak nyala sesuai kode, cek dulu apakah modulmu **Common Cathode** atau **Common Anode** (logika HIGH/LOW bisa terbalik)
-

14. Joystick Module

a. Gambar



b. Fungsi - Mengukur gerakan ke arah X dan Y (analog), serta mendeteksi klik/tombol (digital)

c. Spesifikasi

Voltage	5V
Output	VRx (X-axis): analog (0–1023) VRy (Y-axis): analog (0–1023) SW (Switch): digital (HIGH/LOW)
Tipe tombol	Aktif LOW (tekan = 0)

d. Pin & Wiring

[GND] [+5V] [VRx] [VRy] [SW]

GND → GND

+5V → 5V

VRx → A0

VRy → A1

SW → D2

e. Syntax

analogRead(VRx)	posisi X (0–1023)
analogRead(VRy)	posisi Y (0–1023)
digitalRead(SW)	status tombol (LOW = ditekan)
INPUT_PULLUP	aktifkan resistor internal untuk tombol

```

int xPin = A0;
int yPin = A1;
int swPin = 2;

void setup() {
  pinMode(swPin, INPUT_PULLUP); // tombol aktif LOW
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int xValue = analogRead(xPin);
  int yValue = analogRead(yPin);
  int swState = digitalRead(swPin);

  Serial.print("X: ");
  Serial.print(xValue);
  Serial.print(" | Y: ");
  Serial.print(yValue);
  Serial.print(" | SW: ");
  Serial.println(swState == LOW ? "Pressed" :
"Released");
  delay(200);
}

```

f. Tips

- Nilai tengah biasanya sekitar 512 (joystick diam di tengah).
 - Bisa dipakai untuk kontrol robot (X = maju/mundur, Y = kiri/kanan).
 - Gunakan tombol SW untuk fungsi tambahan (misalnya mode switch).
 - Cocok untuk proyek game, navigasi menu LCD, atau kontrol servo.
-

15. PIR Sensor HC-SR501

a. Gambar



b. Fungsi - Mendeteksi pergerakan manusia/hewan berdasarkan perubahan radiasi inframerah (panas tubuh)

c. Spesifikasi

Voltage	4.5–20V (umumnya 5V)
Output	Digital (HIGH/LOW)
Sudut deteksi	$\pm 120^\circ$
Jarak deteksi	$\pm 3\text{--}7$ meter (bisa diatur)
Delay time	bisa diatur dengan potensiometer (0.3–200 detik)
Mode trigger	- Repeatable trigger (H): output tetap HIGH selama ada gerakan - Non-repeatable trigger (L): output HIGH sekali, lalu reset

d. Pin & Wiring

VCC → 5V

OUT → D2

GND → GND

e. Syntax

```
int pirPin = 2;

void setup() {
  pinMode(pirPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int motion = digitalRead(pirPin);

  if (motion == HIGH) {
    Serial.println("Gerakan terdeteksi!");
  } else {
    Serial.println("Tidak ada gerakan.");
  }
}
```

```
delay(500);  
}
```

f. Tips

- Tunggu ± 30 –60 detik setelah power on (sensor butuh waktu kalibrasi)
 - Jangan letakkan sensor dekat sumber panas (lampu, kipas, jendela kena matahari)
 - Cocok untuk alarm keamanan, lampu otomatis, atau sistem smart home
 - Kombinasikan dengan relay untuk kontrol lampu/pompa otomatis
-

16. Flame Sensor KY-026 Module

a. Gambar



- b. Fungsi - Mendeteksi keberadaan api atau cahaya inframerah (IR) dengan panjang gelombang sekitar 760 nm – 1100 nm
- c. Prinsip - Fotodiode/IR receiver menangkap cahaya → modul mengeluarkan sinyal analog/digital

d. Spesifikasi

Voltage	3.3–5V
Output	- A0 (Analog Output): intensitas cahaya api (0–1023) - D0 (Digital Output): HIGH/LOW berdasarkan threshold
Sudut deteksi	$\pm 60^\circ$
Jarak deteksi	± 80 cm (tergantung intensitas api)
Komponen	- Sensor IR - Potensiometer (atur sensitivitas D0) - LED indikator (status deteksi)

e. Pin & Wiring

+	5V Arduino
G	GND Arduino
A0	A0 Arduino
D0	D2 Arduino

f. Syntaax

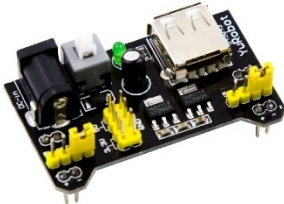
Analog	<pre>int flameAnalog = A0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int value = analogRead(flameAnalog); Serial.print("Intensitas api: "); Serial.println(value); delay(500); }</pre>
Digital	<pre>int flameDigital = 2; void setup() { pinMode(flameDigital, INPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { int status = digitalRead(flameDigital); if (status == LOW) { Serial.println("Api terdeteksi!"); } else { Serial.println("Tidak ada api."); } delay(500); }</pre>

g. Tips

- Gunakan **A0** untuk pembacaan detail intensitas api
 - Gunakan **D0** untuk deteksi cepat ON/OFF
 - Jangan letakkan sensor terlalu dekat api besar (bisa rusak)
 - Cocok untuk sistem alarm kebakaran, robot pemadam api, atau monitoring keamanan
-

17. Power Supply MB102 Breadboard 3.3V/5V Module

a. Gambar



- b. Fungsi - Menyediakan tegangan **3.3V** dan **5V** langsung ke jalur breadboard
- c. Prinsip - Modul ini dipasang di breadboard, lalu mengatur output tegangan dari adaptor DC atau USB.
- d. Spesifikasi

Input	DC Jack (7–12V) USB (5V)
Output	3.3V atau 5V (bisa dipilih via jumper) Arus max $\pm 700\text{mA}$ (tergantung adaptor)
Regulator	IC AMS1117 (untuk 3.3V)
Fitur	Dual output (kiri & kanan breadboard bisa beda tegangan) LED indikator power

e. Pin & Wiring

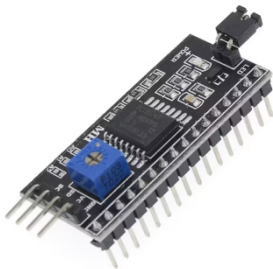
DC Jack	untuk adaptor 7–12V
USB port	untuk supply 5V langsung
Header pin	keluarannya bisa diambil via pin header (3.3V, 5V, GND)
Jumper selector	pilih output tiap sisi breadboard (3.3V atau 5V)

f. Tips

- Gunakan adaptor DC 9V untuk hasil stabil.
- Jangan supply lebih dari 12V (bisa overheat regulator).
- Pastikan jumper sesuai kebutuhan (misalnya kiri 5V, kanan 3.3V).
- LED indikator akan nyala kalau modul aktif.
- Cocok untuk proyek multi-sensor: beberapa modul butuh 3.3V, sebagian lain 5V.

18. I2C Serial Interface Board Adapter For LCD

a. Gambar



- b. Fungsi - Mengubah komunikasi LCD paralel (banyak pin) menjadi komunikasi I²C

c. Spesifikasi

Voltage	5V
Komunikasi	I ² C (SDA, SCL)
Chip utama	PCF8574 I/O Expander
Alamat default	0x27 atau 0x3F (tergantung modul)
Kompatibilitas	LCD 16×2, LCD 20×4

d. Pin & Wiring

GND → GND
VCC → 5V
SDA → A4
SCL → A5

e. Library

LiquidCrystal_I2C (by Frank de Brabander atau kompatibel)
`#include <Wire.h>`
`#include <LiquidCrystal_I2C.h>`

f. Syntax

<code>lcd.init()</code>	inisialisasi LCD
-------------------------	------------------

<code>lcd.backlight()</code>	nyalakan lampu latar
<code>lcd.setCursor(x,y)</code>	atur posisi kursor (kolom, baris)
<code>lcd.print("text")</code>	tampilkan teks
<code>lcd.clear()</code>	hapus layar

g. Tips

- Cek alamat I²C modul dengan **I2C Scanner** sketch (kadang 0x27, kadang 0x3F).
 - Pastikan library sesuai (LiquidCrystal_I2C).
 - Cocok untuk proyek dengan banyak sensor karena hemat pin.
 - Bisa dipakai untuk menampilkan data sensor, jam RTC, atau menu navigasi.
-

D. TAMPILAN & OUTPUT

1. LCD 16×2 (tanpa I2C)

a. Gambar



2. One-digit Seven Segment

a. Gambar

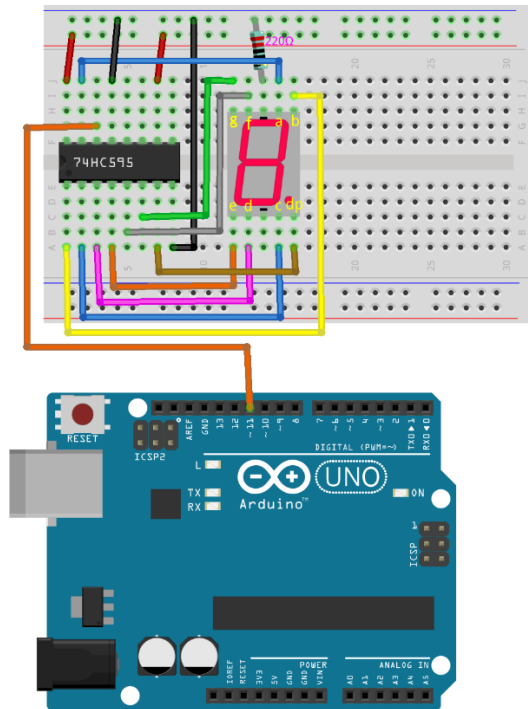


b. Fungsi - Menampilkan angka 0–9 (dan beberapa huruf) dengan menyalakan kombinasi 7 segmen LED

c. Spesifikasi

Voltage	±2V per segmen (gunakan resistor seri)
Operating Current	±20mA per segmen
Jumlah kaki	10 pin (7 segmen + titik desimal + 2 common)
Segmen	a, b, c, d, e, f, g (+ dp untuk titik desimal)

d. Pin & Wiring



e. Syntax

digitalWrite(pin, HIGH/LOW) → kontrol tiap segmen

f. Tips

- Gunakan resistor di tiap segmen agar LED awet.
- Kalau mau hemat pin, gunakan **IC driver (misalnya 74HC595 shift register)**.
- Untuk banyak digit, gunakan teknik **multiplexing**.
- Cocok untuk counter, timer, atau indikator angka sederhana.

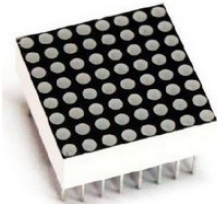
3. Four-digit Seven Segment

a. Gambar



4. Modul Dot Matrix 8×8 + MAX7219

a. Gambar



b. Fungsi - Menampilkan karakter, angka, simbol, atau animasi dengan 64 LED (8 baris × 8 kolom)

c. Spesifikasi

Voltage	5V
Jumlah LED	64 (8×8)
Kontrol	Raw pin → multiplexing manual MAX7219 → komunikasi SPI-like (serial)
Konsumsi arus	±20mA per LED (gunakan resistor atau driver)

d. Library

LedControl atau **MD_MAX72XX**

#include <LedControl.h>

e. Syntax

lc.setLed(addr, row, col, state)	nyalakan/matikan LED tertentu
lc.setRow(addr, row, data)	nyalakan 1 baris sekaligus
lc.setColumn(addr, col, data)	nyalakan 1 kolom sekaligus
lc.setChar(addr, digit, char, dp)	tampilkan karakter
lc.clearDisplay(addr)	bersihkan layar
lc.setIntensity(addr, level)	atur brightness

E. AKTUATOR

1. Servo 9G (Micro Servo)

a. Gambar



b. Fungsi - Menggerakkan sudut mekanis dengan presisi (0° – 180°)

c. Prinsip - Motor DC + gearbox + potensiometer internal → posisi dikontrol lewat sinyal PWM.

d. Spesifikasi

Voltage	4.8–6V (ideal 5V)
Sudut gerak	$\pm 180^\circ$ (tergantung model, ada yang 90°)
Torque	$\pm 1.8 \text{ kg}\cdot\text{cm}$
Kecepatan:	$\pm 0.1 \text{ s}/60^\circ$
Berat:	$\pm 9\text{g}$ (ringan, cocok untuk mini robot)

e. Pin & Wiring

Coklat/Hitam	GND
Merah	VCC (5V)
Oranye/Kuning	Signal (PWM pin Arduino, misalnya D9)

f. Library

Servo.h

```
#include <Servo.h>
```

g. Syntax

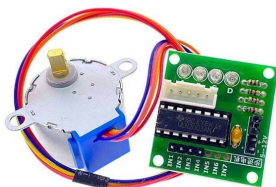
servo.attach(pin)	hubungkan servo ke pin PWM
servo.write(angle)	gerakkan servo ke sudut tertentu (0–180°)
servo.detach()	lepas kontrol servo
servo.writeMicroseconds(us)	kontrol lebih presisi dengan sinyal PWM (1000–2000 μ s)

h. Tips

- Jangan supply servo langsung dari pin 5V Arduino kalau banyak servo → gunakan power supply eksternal.
 - Servo butuh arus cukup besar saat bergerak (± 500 mA).
 - Cocok untuk robot tangan, mekanisme pintu, atau pan-tilt kamera.
 - Kalau servo bergetar, tambahkan kapasitor di jalur power untuk stabilisasi.
 - Jangan supply servo langsung dari pin 5V Arduino kalau banyak servo → gunakan power supply eksternal.
 - Servo butuh arus cukup besar saat bergerak (± 500 mA).
 - Cocok untuk robot tangan, mekanisme pintu, atau pan-tilt kamera.
 - Kalau servo bergetar, tambahkan kapasitor di jalur power untuk stabilisasi.
-

2. Motor Stepper 28BYJ-48 + Driver ULN2003

a. Gambar



- b. Fungsi - Menggerakkan motor stepper kecil dengan kontrol presisi (putaran per langkah)
- c. Prinsip - Motor stepper bergerak dalam langkah kecil (step), dikontrol oleh driver ULN2003 yang menerima sinyal digital dari Arduino.

d. Spesifikasi

Motor 28BYJ-48	
Tegangan kerja	5V DC
Step angle	$\pm 5.625^\circ/\text{step}$ (1/64 putaran per step)
Rasio gearbox	menghasilkan ± 2048 langkah per putaran penuh
Tipe	Unipolar stepper (5 kabel)

Driver ULN2003	
Input	4 pin kontrol dari Arduino
Output	ke motor stepper (IN1–IN4 → motor coil)
Supply	5V DC
LED indikator tiap channel (memudahkan debugging)	

e. Pin & Wiring

IN1–IN4	pin digital Arduino (misalnya D8–D11)
+ (VCC)	5V Arduino
– (GND)	GND Arduino
Socket motor	langsung colok motor 28BYJ-48

f. Library

Stepper.h (built-in Arduino IDE) atau **AccelStepper** (lebih advanced)

```
#include <Stepper.h>
```

g. Syntax

Stepper(steps, pin1, pin2, pin3, pin4)	inisialisasi motor
setSpeed(rpm)	atur kecepatan putaran
step(n)	gerakkan motor sejumlah langkah (positif = CW, negatif = CCW)
AccelStepper	library alternatif untuk kontrol lebih halus (acceleration, deceleration)

```
#include <Stepper.h>

const int stepsPerRevolution = 2048; // 28BYJ-48 full rotation

Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 10, 9, 11);
// urutan pin: IN1, IN3, IN2, IN4

void setup() {
  myStepper.setSpeed(10); // RPM
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  Serial.println("Putar searah jarum jam");
  myStepper.step(stepsPerRevolution); // 1 putaran penuh
  delay(1000);

  Serial.println("Putar berlawanan jarum jam");
  myStepper.step(-stepsPerRevolution);
  delay(1000);
}
```

h. Tips

- Motor 28BYJ-48 relatif lemah (torque kecil), cocok untuk proyek ringan (indikator, pointer, mini robot).
- Jangan supply lebih dari 5V (bisa overheat).
- Gunakan delay cukup agar motor tidak kehilangan step.
- Kalau mau kontrol lebih halus, pakai library **AccelStepper**.
- Cocok untuk jam analog digital, robot kecil, atau mekanisme presisi ringan.

F. LAIN-LAIN

1. Remote Control

a. Gambar



b. asd

2. Battery Clip 9V

a. Gambar



3. Header single male

a. Gambar

